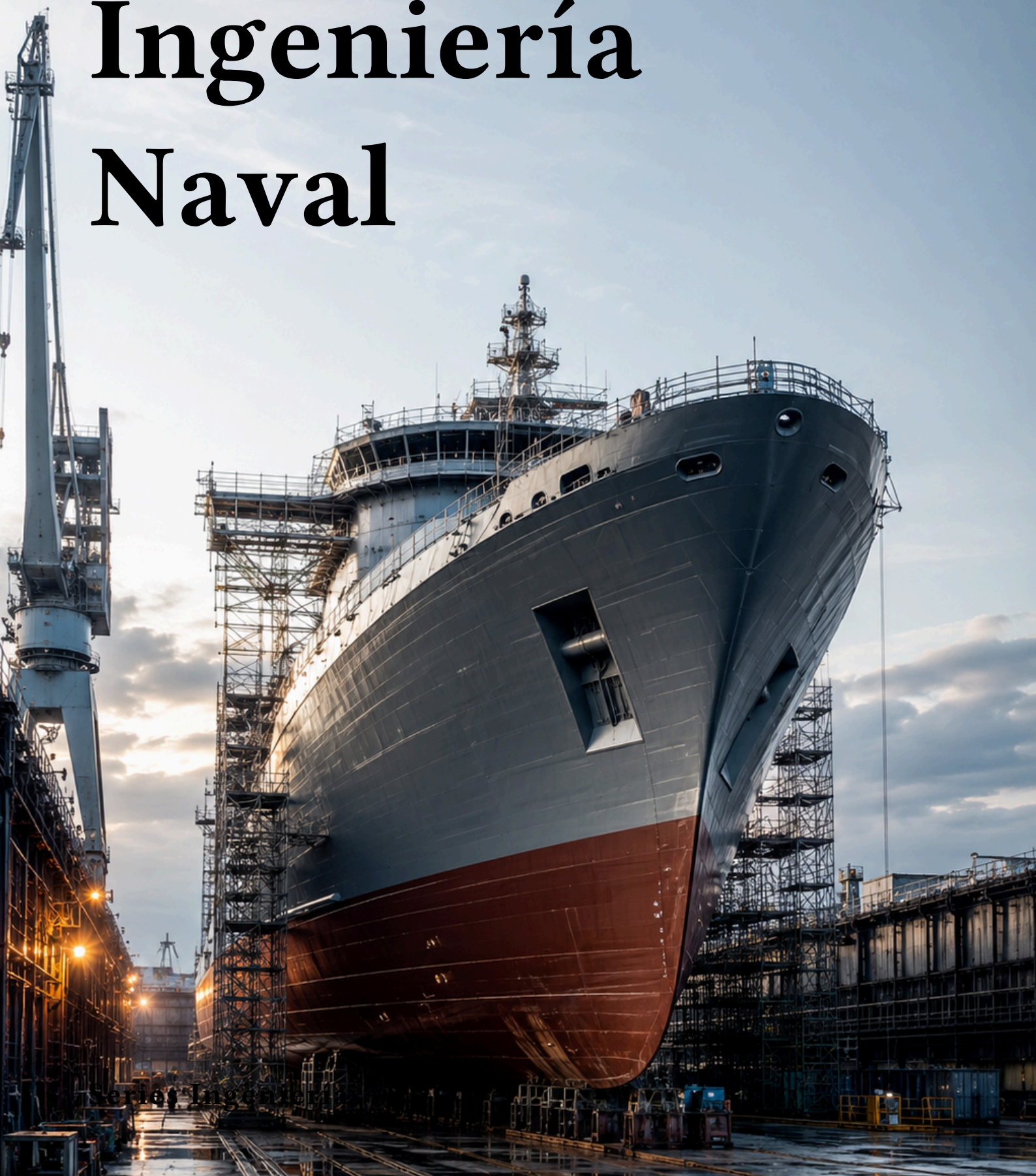


Daniel Vázquez Lago

Ingeniería Naval



Índice

I	Hidrostática y estabilidad	
1	Geometría del buque	7
2	Flotabilidad	9
3	Estabilidad intacta	11
4	Estabilidad averiada	13
II	Hidrodinámica naval	
5	Resistencia	17
6	Propulsión	19
7	Maniobrabilidad	21
8	Comportamiento en la mar	23
III	Estructuras navales	
9	Cargas	27
10	Dimensionamiento	29
11	Fatiga	31
12	Materiales y corrosión	33
IV	Propulsión y energía	
13	Motores marinos	37
14	Hélices	39
15	Propulsión eléctrica	41
16	Eficiencia energética	43
V	Sistemas del buque	
17	Sistemas auxiliares	47
18	Electricidad y control	49
19	Seguridad	51
20	Habitabilidad	53
VI	Construcción y proyecto	

21 Astilleros	57
22 Producción	59
23 Reglamentación	61
24 Diseño integrado	63

VII

Ingeniería oceánica

25 Estructuras offshore	67
26 Energías marinas	69
27 Submarinos	71
28 Operaciones marítimas	73

I

Hidrostática y estabilidad

1 Geometría del buque	7
2 Flotabilidad	9
3 Estabilidad intacta	11
4 Estabilidad averiada	13

1. Geometría del buque

2. Flotabilidad

3. Estabilidad intacta

4. Estabilidad averiada

II

Hidrodinámica naval

5 Resistencia	17
6 Propulsión	19
7 Maniobrabilidad	21
8 Comportamiento en la mar	23

5. Resistencia

6. Propulsión

7. Maniobrabilidad

8. Comportamiento en la mar

III

Estructuras navales

9 Cargas	27
10 Dimensionamiento	29
11 Fatiga	31
12 Materiales y corrosión	33

9. Cargas

10. Dimensionamiento

11. Fatiga

12. Materiales y corrosión

IV

Propulsión y energía

13 Motores marinos	37
14 Hélices	39
15 Propulsión eléctrica	41
16 Eficiencia energética	43

13. Motores marinos

14. Hélices

15. Propulsión eléctrica

16. Eficiencia energética



Sistemas del buque

17	Sistemas auxiliares	47
18	Electricidad y control	49
19	Seguridad	51
20	Habitabilidad	53

17. Sistemas auxiliares

18. Electricidad y control

19. Seguridad

20. Habitabilidad

VI

Construcción y proyecto

21 Astilleros	57
22 Producción	59
23 Reglamentación	61
24 Diseño integrado	63

21. Astilleros

22. Producción

23. Reglamentación

24. Diseño integrado

VII

Ingeniería oceánica

25 Estructuras offshore	67
26 Energías marinas	69
27 Submarinos	71
28 Operaciones marítimas	73

25. Estructuras offshore

26. Energías marinas

27. Submarinos

28. Operaciones marítimas